

ДИСЦИПЛИНА	Разработка обеспечивающих подсистем
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна, Трушин Степан Михайлович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3

Цель занятия: разработать логическую модель базы данных, учесть кодификаторы и нормативные требования.

Постановка задачи:

1. Построить ERD (логическую модель базы данных) с указанием сущностей, атрибутов и связей между ними.
2. Определить ключевые поля (первичные и внешние ключи).
3. Разработать таблицы кодов (кодификаторы), обеспечивающие единообразие данных.
4. Построить схему кодирования, отражающую правила присвоения кодов и их использование.
5. Использовать инструменты (ERwin, Draw.io, SQL Designer, текстовый и табличный редактор) для построения модели и оформления таблиц.

Теоретический вспомогательный материал

ERD (Entity–Relationship Diagram, диаграмма «сущность-связь») — это модель, которая используется для проектирования структуры базы данных. Она описывает объекты предметной области (сущности), их характеристики (атрибуты) и то, как они связаны между собой (отношения).

Основные элементы ERD:

1. Сущность (Entity) — это объект, информация о котором хранится в системе (например: Клиент, Заказ, Товар).
2. Атрибуты (Attributes) — характеристики сущности (например: у Клиента есть ФИО, телефон, email).
3. Первичный ключ (Primary Key, PK) — уникальный идентификатор записи в таблице (например, ID клиента).
4. Связи (Relationships) — определяют, как сущности связаны друг с другом (например: Клиент оформляет Заказ).

Типы связей:

1. 1:1 (один к одному) — каждой записи в первой сущности соответствует ровно одна запись во второй.
2. 1:N (один ко многим) — одной записи первой сущности может соответствовать несколько записей второй (например: один клиент может сделать много заказов).
3. M:N (многие ко многим) — нескольким записям одной сущности соответствуют несколько записей другой (например: заказы содержат товары, и товары входят в разные заказы).

Использование ERD позволяет:

1. Спроектировать структуру базы данных.
2. Определить ключи и связи между таблицами.
3. Обеспечить целостность и непротиворечивость данных.

Пример таблицы для выполнения задания представлен в Таблице 5.

Таблица 5 — Сущности и атрибуты базы данных

Сущность	Атрибуты	Первичный ключ	Внешний ключ
Клиент	ID Клиента, ФИО, Телефон, Email	ID Клиента	—
Заказ	ID Заказа, Дата, Сумма	ID Заказа	ID Клиента
Товар	ID Товара, Название, Цена	ID Товара	—
Заказ_Товар	Количество	—	ID\ Заказа, ID\ Товара

Кодификатор — это таблица, в которой каждому элементу предметной области присваивается уникальный код.

Коды используются для того, чтобы:

- обеспечить единообразие данных (например, вместо разных написаний «Москва», «г. Москва», «Moscow» хранится единый код MSK);
- ускорить поиск и обработку информации;
- исключить неоднозначность при хранении и передаче данных.

Кодификаторы часто применяются для справочников: регионов, видов продукции, должностей, статусов заказов и т.п.

Пример кодификатора «Статусы заказа» представлен в Таблице 6.

Таблица 6 — Таблица кодов (пример кодификатора)

Код	Значение	Примечание
01	Новый заказ	Только что создан
02	В обработке	Подтвержден менеджером
03	Завершен	Доставлен клиенту
04	Отменен	Заказ аннулирован

Схема кодирования — это правила формирования кодов, которые обеспечивают их системность и читаемость.

Схема описывает:

1. Структуру кода (из каких частей он состоит).
2. Правила присвоения (что означает каждая часть кода).
3. Диапазоны значений (например, коды регионов от 01 до 99).

Пример схемы кодирования, код клиента имеет вид:

CL-YYYY-NNNN

- CL — префикс, обозначающий сущность «Клиент»;
- YYYY — год регистрации;
- NNNN — порядковый номер клиента за год.

Таким образом, код CL-2025-0153 означает: «Клиент, зарегистрированный в 2025 году, № 153 по порядку».

Схема кодирования помогает:

- избежать дублирования кодов;
- сразу по коду получать часть информации (например, дату создания);
- унифицировать данные при интеграции с другими системами.

Схема кодирования следует предоставить в виде изображения, а также в виде таблицы по шаблону из Таблицы 7.

Таблица 7 — Схема кодирования

Наименование кода	Структура кода	Часть кода	Значение части	Диапазон/пример	Примечание
Код клиента	CL-YYYY-NNNN	CL	Префикс «Клиент»	Постоянное значение	Определяет тип сущности
		YYYY	Год регистрации	2020–2025	Четыре цифры года
		NNNN	Порядковый номер клиента	0001–9999	Автоматическая нумерация

Результат практического занятия: отчет по третьему практическому занятию в формате doc/docx (форма отчета размещена в СДО) и презентация в формате ppt/pptx.

Результат каждого практического занятия по дисциплине должен заноситься в единый отчет и в течение семестра размещаться в СДО в отведенную область для загрузки. В отчете для отображения моделей баз данных можно использовать альбомный разворот листа.

В СДО загружается как отчет, так и презентация. В случае, если занятие предполагает публичную защиту, проводится обсуждение полученного результата.